

计算机集成制造系统
Computer Integrated Manufacturing Systems
ISSN 1006-5911, CN 11-5946/TP

《计算机集成制造系统》网络首发论文

题目：面向配网调度故障研判的多模态多智能体可信业务协同机制
作者：崔豪驿，邓华，刁其先，鲍婵娜，武彬，王朝阳
DOI：10.13196/j.cims.2026.BPM17
收稿日期：2025-08-30
网络首发日期：2026-03-05
引用格式：崔豪驿，邓华，刁其先，鲍婵娜，武彬，王朝阳. 面向配网调度故障研判的多模态多智能体可信业务协同机制[J/OL]. 计算机集成制造系统.
<https://doi.org/10.13196/j.cims.2026.BPM17>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI:10.13196/j.cims.2026.BPM17

面向配网调度故障研判的多模态多智能体可信业务协同机制

崔豪驿¹⁺, 邓华¹, 刁其先¹, 鲍婵娜¹, 武彬¹, 王朝阳²

(1. 国网山东省电力公司烟台供电公司, 山东 烟台 264000; 2. 国网山东省电力公司蓬莱供电公司, 山东 烟台 265600)

摘要：大规模配网调度故障研判场景覆盖海量跨域、多模态监测数据，并需要支持对不同故障的多样化研判流程，传统人工研判成本高、效率低。人工智能技术的发展使大模型与智能体在配网调度中得到广泛应用，但仍然难以同时应对实时多模态数据、跨域安全可信、研判流程多变及推理准确率的需求。本文探究了大模型构成多智能体、小模型支撑垂直领域推理的大小模型协作模式在配网调度场景的可行性，设计了多模态智能体高效协作模型，以及对应的业务流程动态建模优化机制，将协作模型、研判任务流程融合映射为支持动态调整的业务流程。另外，基于模型上下文协议和区块链设计了创新性的去中心化多模态智能体可信交互框架，并部署基于智能合约的业务流程引擎，确保配网调度故障研判业务流程的推理过程和结果的安全性、可信性、准确性。本文通过实验证明了研究成果在准确率、去中心化执行效率和存储性能上均能够支撑配网调度场景下的故障研判业务需求。

关键词：区块链；多模态智能体；业务过程；配电网调度

中图分类号：TP315

文献标识码：A

Trusted business collaboration of multimodal multi-agents for distribution energy network dispatching fault diagnosis

CUI Haoyi¹⁺, DENG Hua¹, DIAO Qixian¹, BAO Lina¹, WU Bin¹, WANG Zhaoyang²

(1. State Grid Yantai Power Supply Company, Yantai 264000, China; 2. State Grid Yantai Penglai Power Supply Company, Yantai 265600, China)

收稿日期：2025-08-30；修订日期：2025-12-30。Received 30 Aug. 2025; accepted 30 Dec. 2025.

基金项目：国网山东省电力公司科技项目(2025A-054)。

Foundation item: Project supported by the State Grid Shandong Electric Power Company, China (No. 2025A-054).

Abstract: In the scenario of large-scale distribution energy network dispatching fault diagnosis, massive cross-domain and multi-modal data are involved. Traditional manual diagnosis is costly and inefficient. The development of artificial intelligence has enabled the wide application of large models and intelligent agents in the scenario, but it is still difficult to simultaneously meet the requirements of real-time multi-modal data, cross-domain security and credibility, variable diagnosis processes, and reasoning accuracy. This paper explores the feasibility of the collaboration mode between large and small models in the scenario, where large models form multi-agent systems and small models support reasoning in vertical fields. It designs an efficient collaboration model for multi-modal agents and a corresponding dynamic modeling and optimization mechanism for business processes, integrating and mapping collaboration model and diagnosis task processes blockchain, an innovative decentralized trusted interaction framework for multi-modal agents is designed, to ensure the security, credibility of the reasoning process. Experiments prove that the approach can support the fault diagnosis business needs in the scenario in terms of accuracy, decentralized execution efficiency, and storage performance.

Keywords: blockchain; multimodal agent; business process; distribution energy network dispatching

1 引言

大规模配电网调度的故障检测与研判场景^[1]中, 研判过程覆盖海量监测数据, 并需要支持对不同故障的多样化研判流程, 而传统人工故障研判一般需要调度员在现场频繁试拉判断故障部位, 研判成本高、风险大、效率低下, 并伴随大量重复工作, 且难以充分利用电网已有的大量遥测数据。随着大语言模型^[2]和智能体^[3]技术的发展, 利用其进行电网故障研判成为可能。基于大量遥测数据, 应用智能体、神经网络技术, 能够快速定位故障范围, 提高调度员工作效率, 加快故障恢复速度, 减少重复劳动。

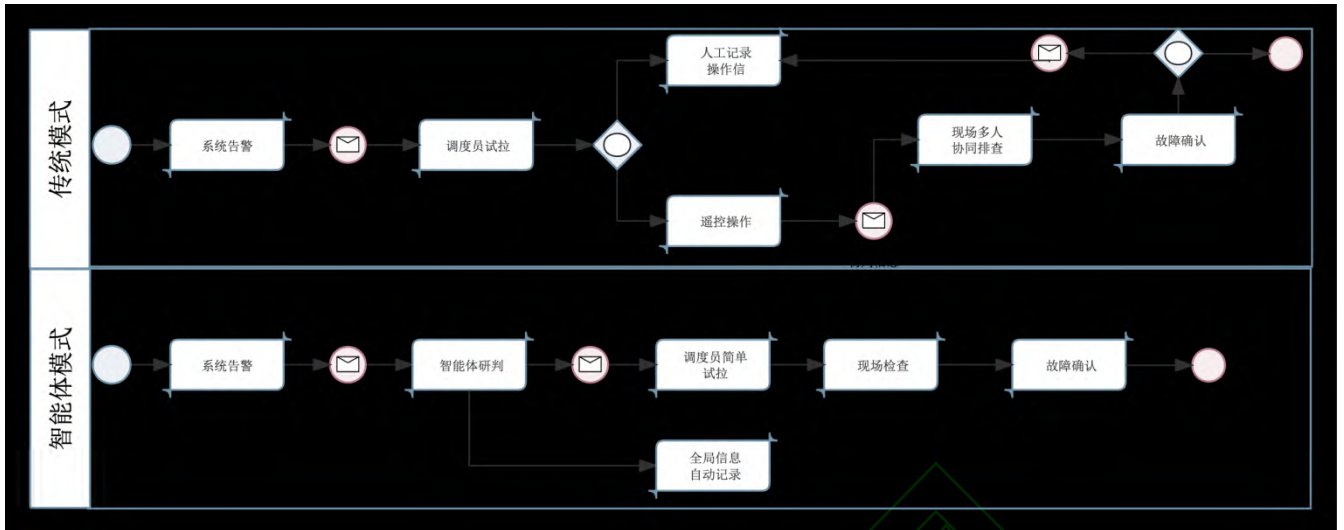


图1 传统模式与基于智能体模式的大规模配网调度故障研判过程示意图

图1描述了传统研判模式与基于智能体模式的配网调度故障研判流程。在传统故障研判模式中，调度员接到系统告警后需要与故障现场进行电话沟通，并通过手动遥控或者现场操作等方式进行故障协同排查与研判，在确认故障后进行手动记录。而在智能故障研判模式中，智能体能够自动监听系统告警，并根据遥测数据的具体某几个参数进行自动研判与自动记录，研判结果交由调度员进行故障确认，试拉过程极大简化，且现场运维人员也能够根据智能体提供的研判结果进行快速测试与维护，该过程极大提升了配网调度故障研判效率。

但基于大模型的智能故障研判模式仍然存在下面几个问题。

首先，已有的基于大模型的故障研判仍然不能充分利用大规模配网调度中的多模态遥测数据。目前已有的基于大模型的电网故障研判或业务处理的方法一般直接应用预训练的 ChatGPT^[4]、Deepseek^[5]、Llama^[6]等大模型，由于配网调度数据在上述大模型的原始训练数据中占比极低，导致数据缺陷引发的事实性幻觉 (Factuality Hallucination) 和忠实性幻觉 (Faithfulness Hallucination)^[7]。该问题会使故障研判智能体不能够准确处理配网调度中的遥测数据参数，不利于故障高效研判和处理。即使电网运维单位具备大模型微调或再训练的技术能力，部分大模型 (如 Deepseek) 也无法支持多模态的遥测数据 (如图片、非结构化文本等)^[8]。

其次，大模型难以独立对动态变化的故障研判过程输出一致、正确的结果。不同故障的研判过程可能会发生动态变化，部分研究为了充分利用多模态的配网调度遥测数据，同时使大模型支撑多种故障研判过程，将多个大模型构建为一套故障研判流程^[9]，不同大模型分别处理具有不同模态数据的不同阶段或不同类型故障的研判任务。但预训练的大模型仍然没有充分利用历史积累的遥测数据，幻觉在整个故障研判流程中的多个大模型之间叠加，导致最终研判结果几乎不可用。这本质是因为没有对跨多模态、多个大模型的故障研判流程进行妥善业务流程建模导致的。

最后，大规模配网调度覆盖的区域广泛，可能涉及多个不同维修段、管理段，跨域遥测数据的可信性、准

确性和大模型交互的真实性难以保障。故障研判流程中有任一环节的大模型出现不可靠行为都会影响最终研判结果,这种不可靠行为可能是数据缺陷、蓄意破坏、遥测失效等诸多因素导致的,亟需设计一种确保多模态、多大模型、动态流程可信交互的机制或框架。

为解决传统大模型在智能故障研判中存在的无法支持多模态输入、输出结果不一致以及模型可靠性差等问题,本文提出了基于大小模型协同的多智能体业务流程建模框架。具体来说,在每个业务关键节点部署轻量级的小模型,作为专用的业务智能代理(AI Agent),负责节点级的任务执行与决策。通过分析业务流程轨迹,构建多个 Agent 之间的交互关系,形成完整的业务流程。对于完整的业务流程,使用中心化的大模型作为全局控制 Agent,对小模型的输出进行监控与纠正,提供上下文支持,并在出现异常或者不确定时进行流程给调度与优化。该框架实现了局部智能与全局协调的有机结合,提升了智能故障研判在多模态、复杂业务环境下的适应性、透明性与稳定性。

模型上下文协议(Model Context Protocol, MCP)是智能体(AI Agent)生态中的核心连接标准,由 Anthropic 于 2024 年 11 月提出旨在解决大模型与外部工具、数据源的高效安全集成问题^[10]。MCP 能够通过标准化协议封装异构数据源和工具(如数据库、API、硬件设备),涵盖了提示(Prompts)、资源(Resources)、工具(Tools)、采样(Sampling)四类原语,包括用于集成大模型的 MCP Host、处理通信的 MCP Client 和封装具体工具能力的 MCP Server 三部分,使大模型能像使用“USB-C 接口”一样即插即用调用外部资源,消除传统开发中为每个工具单独适配接口的复杂性,大模型在调用 MCP 时,能够动态拆解和编排调用流程^[10],这为打通封闭数据源提供了基础,也使基于业务流程优化方法来提升故障研判准确性成为可能。大模型与 MCP 相结合,才成为能够真正解决用户问题的智能体。针对配网调度故障研判场景,不同维修段、管理段的遥测数据采集、访问、计算方法均有所不同,基于 MCP 原语构建通用化的配网调度遥测数据的智能体访问与计算交互方法,才能提升智能体故障研判的准确率。但 MCP 并不能解决多智能体可信交互的问题。

区块链具有不可篡改的特性,可以保证业务数据不可篡改、真实可信^[11],因此基于区块链多智能体与 MCP 的交互框架是可行的。智能合约能够支撑 MCP Server 的可信运行,并确保智能体通过区块链实现与 MCP 的可信交互,但区块链的算力可能无法支撑采样或部分带有复杂计算的工具体原语,针对该问题,已有研究一般通过预言机或链上链下协同的方式实现部分高算力任务的链下计算^[12]。因此,为了解决多模态多智能体与 MCP 的可信高效交互问题,需要基于智能合约和链上链下协同技术构建可信交互架构。这也是目前首个面向故障研判的去中心化多模态智能体与 MCP 交互的架构。

本文针对上述问题做出以下贡献:

- 本文首次设计了面向大规模配网调度故障研判的多模态智能体高效协作模型,根据配网调度中存在的关
- 键数据处理或研判环节,将支持处理不同模态数据的小模型、通用大模型、MCP 原语及其对应的 MCP Server

构建为业务流程中的独立活动。避免了目前通用大模型处理多模态或专业数据的严重幻觉问题，并增强了多模态智能体对遥测数据等资源的高效整合。

- 本文提出了面向多模态智能体的业务流程动态建模优化机制，创新性地将“大模型+小模型”模式与业务流程优化相结合，将跨多智能体、多模态、动态变化的配网调度故障研判任务映射为可靠、完整、精确的业务流程，并根据任务输入需求的变化动态调整小模型处理流程，提升最终大模型输出研判结果的准确率。

- 本文首次提出了多模态智能体 MCP 可信交互框架，根据 MCP 包含的四类主要原语，基于区块链的智能合约构建安全可信的智能体与原语对应外部资源的交互模式，将不同模态的小模型和不同关键环节的大模型与 MCP Server 的交互过程统一化、异步化，同时实现链上 MCP 原语和智能合约与链下 MCP Server 的可信协同，极大降低面向多智能体故障研判业务流程的扩展成本，并提升链端处理效率。

- 本文在故障研判结果准确率、区块链故障研判任务协同处理效率等方面对研究成果进行了实验评估，证明了本文研究成果在配网调度故障研判场景下的高可用性，并展现出跨领域应用的前景。

2 相关工作

2.1 面向配网调度场景的多模态多智能体

Feng 等人针对地铁分布式供电网络调度的故障研判提出了一种创新的自动化研判决策智能业务流程^[9]，将多智能体系统与先进的人工智能算法相结合，开发了专门针对地铁系统的故障诊断、隔离和恢复机制，与依赖于集中控制的传统方法不同，所提出的方法利用了 MAS 中的分布式决策能力，提高了故障检测的准确性、速度和系统弹性，展现了该方法为地铁电网创建完全自主自愈控制架构的潜力。但该方法设计的业务流程仅针对特定的地铁供电网络故障场景，不具备流程优化或进化能力，且涉及的多智能体均经过大规模的垂直领域训练，特异性较强，很难在配网调度故障研判中复用。

Zhang 等人应对配电网智能增强的需求，并确保其运行、调度和维护的安全性、稳定性和效率，进行了基于群智能控制的配电网智能增强的研究和应用关键技术^[13]。作者基于态势感知和风险评估技术，利用时间序列预警模型实现对配电网运行状态的精确控制，利用数字网格拓扑的智能分析来优化配电网设备的布局，还深入研究了使用图神经网络作为载体的注意机制，解决了具有拓扑变化和多种拓扑配置的配电网中的故障段定位问题。该工作支持了时序数据、文本数据等多种模态，利用预训练大模型推理产生最终研判结果，但该工作构建的基于时序的业务流程仅面向其具体的场景，难以在本文配网调度故障研判场景下支撑多模态多智能体的动态协同。

Binyamin 等人对多智能体系统在智能电网中的调度、故障判别等方面进行了详细分析^[14]，他们认为多智能体系统是智能电网调度与故障研判的重要解决方案，智能体能够有效地识别干扰、恢复电力、控制二次电压和解释电力系统，如果将整个控制系统转换为多智能体系统，其中代理和子代理被视为单独的对象，则层次结

构将更可取。但电网集成了电力系统、网络通信等技术，并覆盖大量的异构传感器，存在多模态数据的实时监控需求，电网调度和故障诊断的流程随时可能发生变化，目前尚无有效方法解决这些难题。

2.2 智能体与 MCP 的可信交互

在配网调度故障研判任务中，其任务处理流程的各个环节可能对应不同的多个智能体，智能体之间需要进行可信交互，为了满足智能体与外界的交互，在 MCP 支撑下的交互行为也应该是可信的。任务处理流程能够建模为完整的业务流程，即需要确保业务流程各个环节的可信性。Weber 等人提出了一种基于以太坊区块链平台的模型驱动的协同业务过程实现方法^[15]，在扩展 BPMN 时引入了支付和数据转换，业务过程中的所有参与者通过消息交互进行交互，交换的消息以交易的形式发送到区块链上，该方法初步将业务过程与区块链结合起来，这为本文设计去中心化的智能体与 MCP 的可信交互提供了理论支撑。

Liu 等人针对分布式无线系统的大语言模型应用场景，提出了一种基于 MCP 的专家互联网框架^[16]，包含一组轻量级专家模型，每个模型都经过训练，可以解决无线通信中的特定确定性任务，通过 MCP，大语言模型构成的智能体可以在推理时选择性地查询和解释专家输出，而无需修改自己的参数。这种架构支持在无线环境中进行模块化、可扩展和可解释的推理。该工作避免了手动编写脚本的接口，提升了系统的可扩展性，且在无线环境感知的准确度有所提升。虽然该工作没有解决多智能体和 MCP 协作过程中的业务流程建模问题以及可信性问题，但仍然为本文的大小模型协作模式提供了理论支撑。

Krishnan 针对多模态多智能体系统和 MCP 的协作进行了系统的分析，该工作指出系统在上下文管理、协调效率和可扩展操作方面面临着根本性的挑战。作者认为通过开发统一的理论基础（如对多模态多智能体的业务流程建模）、先进的上下文管理技术和可扩展的协调模式（如去中心化的自动化可信协作模式），能够扩展目前智能体的工作，并能够较传统方法有显著性能改进。由于目前几乎没有配网调度相关场景或类似场景的多模态多智能体 MCP 协同的工作，故本文在上述理论支撑下，在配网调度故障研判领域提出了首个多模态多智能体可信业务协同机制。

3 基于多模态智能体的配网调度故障研判业务流程

3.1 系统架构

系统架构如图 2 所示。基于多模态智能体的配网调度故障研判架构按照 MCP 的理念划分为 MCP Hosts、Clients 和 Servers 三部分。为了确保跨场站、区域、地市或管理段的故障研判过程真实可信，将 MCP 服务构建为智能合约的原语，链上根据不同的 MCP 客户端请求解析调用不同的智能合约，MCP 的计算步骤基于区块链智能合约执行；同时，MCP 客户端与区块链客户端集成，使多模态智能体协作过程的所有智能体和参与方均需通过区块链交易进行 MCP 服务端与客户端的交互。

为了使支持不同模态的大模型能够支撑多模态的故障研判过程，构建由多个大模型组成的多模态多智能体

协作业务流程，支持不同模态的大模型分别在 MCP 的支撑下完成不同的故障研判过程，形成支持多模态的

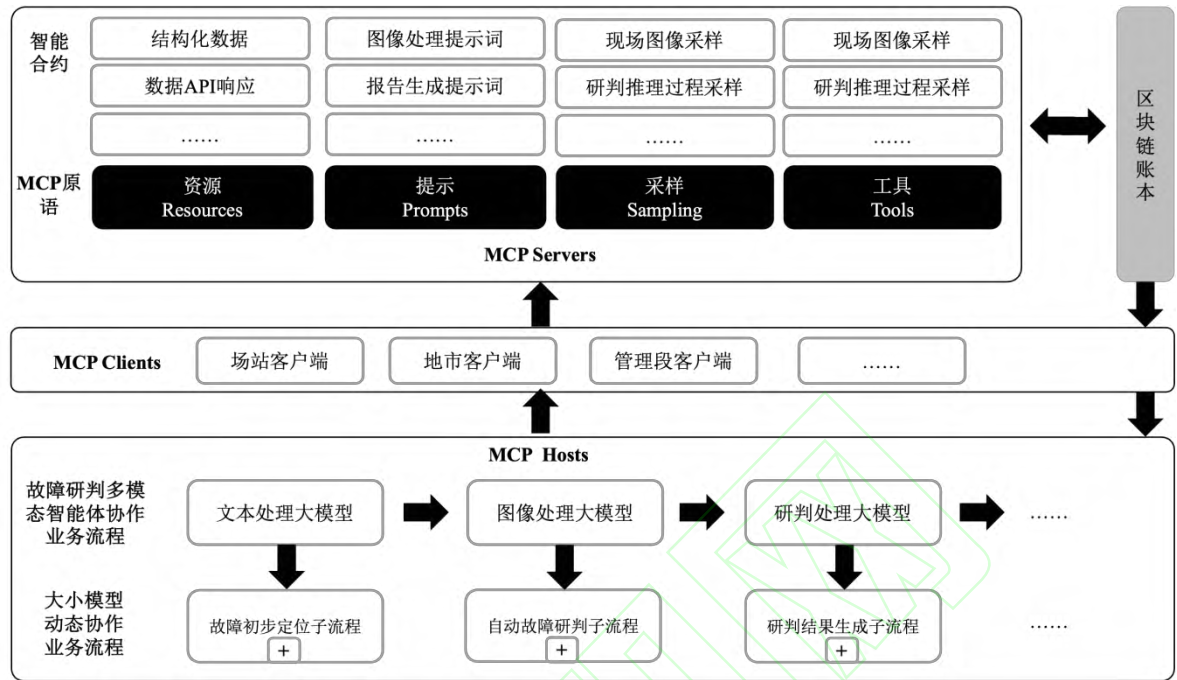


图2 系统架构示意图

智能体集群。为了提升多模态智能体结合遥信遥测数据的研判准确率，并降低配网调度运营方的技术成本，本文提出“大模型+小模型”的配网调度故障研判协作模式，小模型由多个支持不同模态、不同推理任务的专家小模型组成，业务流程中不同大模型能够调用由小模型构成的业务流程进行准确的任务处理，小模型构成的业务流程规则支持动态变化，大模型能够基于预设的小模型业务流程语义重构多个小模型的处理顺序，即架构中的大小模型动态协作业务流程。

3.2 面向 MCP 的多模态大模型业务流程建模

在大规模配网调度故障研判场景中，涉及到的遥信遥测数据、无人机现场实拍数据、人机交互输入数据、历史数据库数据和研判报告非结构化数据等模态均不相同，仅基于已有预训练的大语言模型和支持 Vision 的大模型，难以支撑基于多模态数据的故障研判任务需求。所以，需要利用不同模态的大模型协同处理故障研判任务，即设计跨多模态和多大模型的协同业务流程，以确保故障研判任务的不同关键环节能够被指定的大模型正确处理。这产生了一个新的问题，由于大模型需要从外界获取数据或非神经网络类的算法支持，已有研究一般基于 MCP 使大模型具备与外界通信的能力，多模态多大模型与 MCP 交互导致研判过程更加复杂，所以需要在设计跨多模态和多大模型的协同业务流程的基础上，面向 MCP 进行业务流程建模，以避免 MCP 交互过程对已有业务流程的语义破坏或冲突。最终，大模型基于 MCP 与外界交互，具备智能体的特性，形成面向 MCP 的多模态智能体。

为了支持一般的配网调度故障研判业务流程，本文对流程中涉及的关键元素进行定义和说明。

定义 1. 故障研判过程中包括多个不同模态的大模型，完整研判过程的大模型集合表示为：

$$LM_{fa} = \{lm_i \mid i \in [1, 2, \dots, n]\} \quad (1)$$

其中， i 表示故障研判业务流程中处理 i 个活动对应的大模型编号，设该业务流程共有 n 个活动。 LM_{fa} 表示所有处理故障研判业务的活动对应的大模型集合。

定义 2. 对于故障研判业务流程中的一个活动对应的智能体 lm_i ，其会通过 MCP 与外界进行交互，交互过程被视为与 lm_i 对应活动关联的子业务流程，该子流程包含的 MCP 原语集合为：

$$MCP_{pr}(lm_i) = \{pr_w \mid w \in Sampling, Resource, Tool, Prompt\} \quad (2)$$

其中， pr_w 表示一个具体的原语， w 表示原语的类型。对于 lm_i 关联的原语 pr_w ，包含了多个 MCP 标准化接口，接口集合表示为：

$$pr_w(lm_i) = \{API_j \mid j \in [1, 2, \dots, p]\} \quad (3)$$

其中， API_j 表示原语关联的一个具体的标准化接口，直接支撑大模型与外界的交互，例如数据获取、数据库查询、算法调用、图像采样、指定提示词获取等， p 表示该原语包含的标准化接口的数量。多个 API_j 的调用可以被映射为子业务流程中的多个前后关联的活动，多个原语的调用可以被映射为子业务流程中的多个并行活动。

定义 3. 具备外界交互能力的大模型被视为一个独立的智能体。根据定义 1 和定义 2，智能体表示为：

$$Agent_i = \langle lm_i, MCP_{pr}(lm_i), pr_w(\cdot) \rangle \quad (4)$$

一个智能体由大模型、MCP 原语和原语包含的部分标准化接口构成。在实际生产环境中，MCP 原语和标准化接口构成了 MCP 协议中的 MCP Server，大模型在实际部署的容器或物理主机中构成了 MCP Host。

多个智能体构成的多模态智能体协同配网调度故障研判业务流程如图 3 所示：

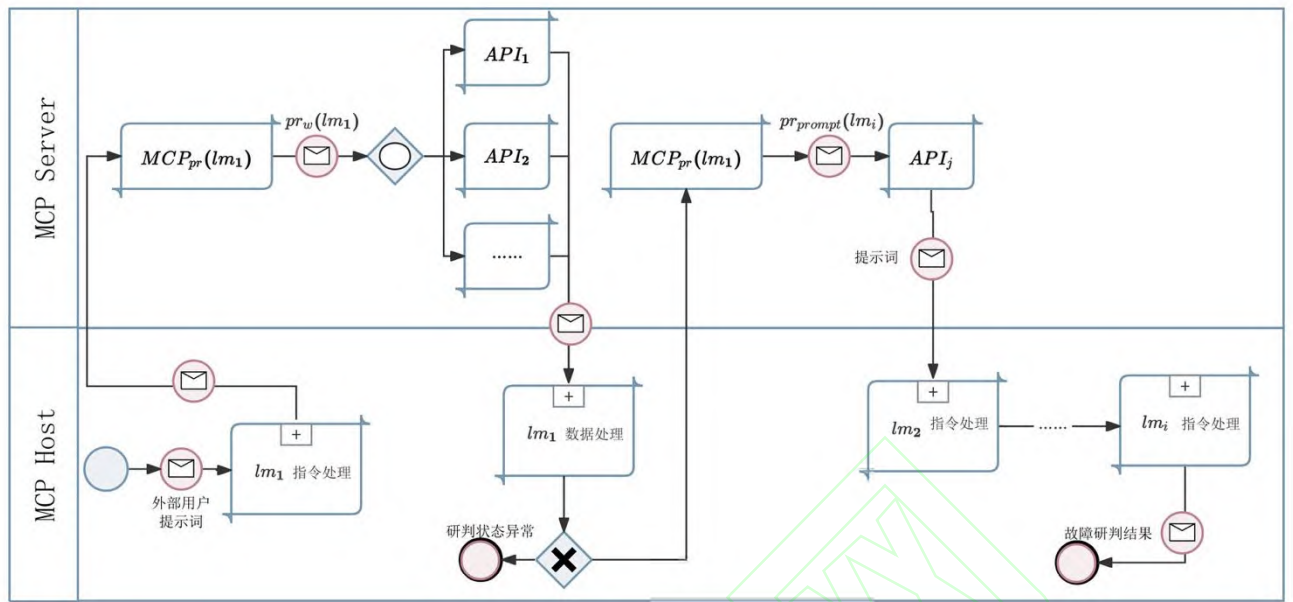


图 3 多模态智能体协同配网调度故障研判业务流程示意图

其中，主要业务流程是多个大模型的协作。多个大模型之间的协作关系通过大模型与 MCP 交互对应的子业务流程进行。大模型 lm_1 在获取外部的用户指令后，向 MCP Server 节点发送消息，表明大模型身份以便于 MCP Server 通过 $MCP_{pr}(lm_1)$ 解析 lm_1 对应的原语，并调用多个可选的标准 MCP 接口，对应接口程序处理完成后将输出数据返回给 lm_1 ， lm_1 根据输出数据的有效性，判断是否执行下一个活动。当 lm_1 具备执行下一个活动的条件时， lm_1 通过 MCP Server 的提示词原语获取激活下一个大模型 lm_2 的提示词，使 lm_2 能够正确处理用户指令。 lm_2 可以通过 MCP 交互获取 lm_1 对应的子业务流程中的数据。最终，经过多模态多智能体的协作，输出最终的故障研判结果。

3.3 多模态大小模型协作业务流程建模

目前配网调度的不同区域已经部署了本地大模型，依赖大模型的自然语言处理能力进行智能化的故障研判，以降低研判成本、提升故障处理效率，但因技术或成本受限不能对大模型进行高质量的微调或再训练，导致大量多模态遥测遥信、历史记录数据不能被大模型充分利用，故障研判精度反而下降，影响现场故障排查效率。为使大模型具备复用已有多模态数据进行故障研判推理过程的能力，本文结合目前已经存在大量预训练的专家模型和对应模态小模型的现状，并基于 3.2 节中涉及的多模态多智能体协同业务流程，设计支持大模型与小模型协同的配网调度故障研判业务流程，使配网调度工作人员既能使用大模型的自然语言处理能力，又能够使大模型充分利用小模型对指定模态和类型数据的精度优势，提升配网调度故障研判准确率和故障排查效率。

与大模型和 MCP 交互的过程类似，大模型通过调用小模型对大模型提供的专用接口实现大小模型的协同。由于在前期配网调度设施部署和使用过程中，部分场站或地市公司已经构建了自有的专家模型用于局部故障研

判, 故对小模型进行统一的 MCP 设计会增加配网调度的技术成本, 为了高效、充分利用配网调度运营方已有的技术积累, 本文针对小模型的调用、执行过程设计了独立的子业务流程。

定义 4. 能够根据指定的数据结构的输入数据进行独立推理、并输出有效推理结果的机器学习模型被称为专家小模型, 小模型的结构可以是神经网络或非神经网络等多种形式, 较大模型的参数少 1 个数量级以上。在多模态智能体协同配网调度故障研判业务流程中, 一个活动对应的独立智能体包含的小模型表示为:

$$SM_{fa}(lm_i) = \{sm_{is} \mid s \in [1, 2, \dots, m]\} \quad (5)$$

其中, sm_{is} 表示大模型 lm_i 可关联调用的小模型, j 是该小模型在整个业务流程包含的所有小模型的标识位, m 表示整个业务流程包含的所有小模型的数量。不同的大模型 lm_i 可以重复使用小模型 sm_{is} 。

定义 5. 小模型可以调用 MCP 的原语及对应的标准化接口, 根据定义 2, 小模型调用标准化接口的集合表示为:

$$\begin{aligned} MCP_{pr}(sm_{is}) &= \{pr_w \mid w \in \text{Sampling, Resource, Tool, Prompt}\} \\ pr_w(sm_{is}) &= \{API_j \mid j \in [1, 2, \dots, p]\} \end{aligned} \quad (6)$$

定义 6. 根据定义 4 和定义 5, 大模型与小模型协作关系可以表示为四元组:

$$Agent_i' = \langle lm_i, SM_{fa}(lm_i), MCP_{pr}(sm_{is}), pr_w(\cdot) \rangle \quad (7)$$

一个小模型既可以作为独立的专家模型存在, 对应大模型与小模型协作的子业务流程的一个活动, 也可以经过改进后作为 MCP Host 与 MCP Server 交互, 这使配网调度运营方有了更灵活的智能体应用模式。

多个智能体和多个小模型构成的协同配网调度子业务流程如图 4 所示:

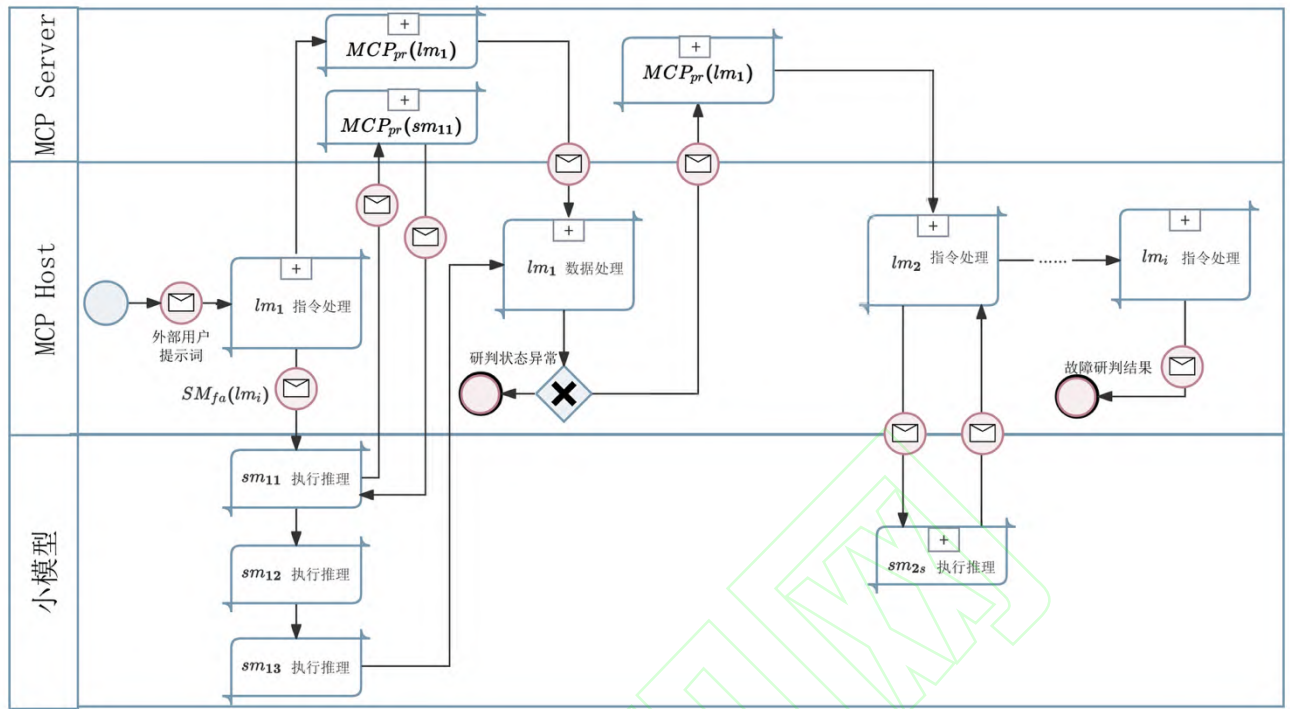


图4 大小模型协同配网调度故障研判子业务流程示意图

其中,大模型与MCP交互并形成多模态智能体协作的主要业务流程与图3基本一致,大模型 lm_i 能够通过 $SM_{fa}(lm_i)$ 解析得到小模型协作子业务流程,并激活小模型按指定顺序处理输入数据,输入数据可以直接来自 lm_i 的输入或 lm_i 转发的MCP Server的数据,也可以由小模型在必要时直接与MCP Server交互获取相关数据。这样,配网调度的运营方可以直接根据大模型与小模型协同的业务流程,高效构建可复用的小模型处理序列,同时兼顾大模型的特性。

4 可信多模态智能体配网调度故障研判交互机制

在目前的配网调度运营过程中,由于电网分布广、跨度大,导致故障研判时可能涉及多个管理段、场站或者业务段,也可能跨地区或地市,一旦在故障研判过程中任一区段或环节出现错误,则故障研判的最终输出结果就不可信。直接由配网调度运营方的不同管理段等参与方自行检验所属环节的错误或异常,可能存在自我包庇、篡改输入输出数据等情况。当多智能体跨多模态并加入与MCP和小模型序列的交互后,对中间可能产生错误的检测难度进一步增加,由于大模型幻觉和小模型的准确率限制,故障研判结果的准确率会进一步下降。为了解决上述问题,亟需在MCP的基础上,设计一种可信的、支持多模态智能体业务流程中多参与方交互的协议,使大模型、小模型和MCP Server的节点能够高效、精确地处理输入信息,输出数据可被完全监管。

MCP Server中的节点、标准化接口及其对应的算法是分布式的,小模型可能由不同区域的运营方研发部

署，也是分布式的，所以，基于区块链构建大模型、小模型和 MCP 的交互机制是可行的。通过交易调用的智能合约（Smart Contract，SC）^[17]可以表达区块链环境下各个分布式参与方的交互过程。由于智能合约的执行结果需要所有共识节点的共识，故基于智能合约优化 MCP 的原语和标准化接口能够提升大模型与 MCP 交互的可信性，也增强整个业务流程的可信性。为了统一智能体通过区块链的交互方式，所有与智能体可能产生交互的实体包括大模型、小模型和 MCP 标准化接口均被定义为智能合约，交互操作的定义和约束也在智能合约中实现，确保业务流程关联的所有交互活动可信性。

定义 7. 大模型在 MCP 下进行交互形成智能体，智能体通过发起区块链交易实现交互活动，该交易可以表示为：

$$Tx_{model}(\cdot) = \langle hash, addr_{API_j}, addr_{sm_{is}}, addr_{lm_i}, data_{ID}, data_{key} \rangle \quad (8)$$

其中， $hash$ 表示由交易内容计算得到的哈希值，是交易全局唯一标识， $addr_{API_j}$ 是 MCP Server 标准化接口对应的链上合约地址， $addr_{sm_{is}}$ 是小模型链上合约地址， $addr_{lm_i}$ 是大模型对应的链上合约地址， $data_{ID}$ 是模型调用标准化接口后，要求标准化接口对应合约即 $addr_{API_j}$ 将输出数据在链上放置的地址，也是全局唯一标识， $data_{key}$ 表示对标准化接口、小模型或大模型的输入数据，一般为请求查找数据的标识符、提示词、转发 MCP Server 的数据等。 $model \in \{sm_{is}, lm_i\}$ ，即小模型和大模型分别可通过 $Agent_i'$ 和 $Agent_i$ 的多元组定义发起区块链交易，实现交互。

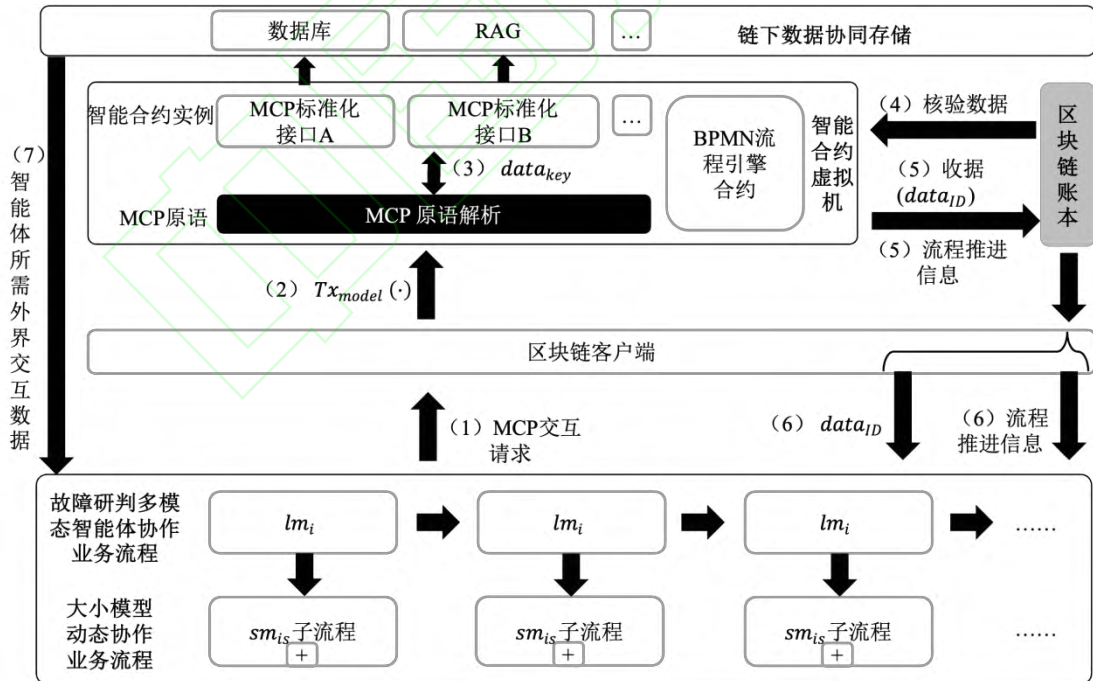


图 5 可信多模态智能体交互过程示意图

图 5 描述了一个完整的可信交互过程。（1）MCP 交互请求：大模型在获取用户指令或业务流程前序活动

对应的大模型提供的提示词后，将获取的输入数据交由区块链客户端；（2） $Tx_{model}(\cdot)$ ：区块链客户端按照预设规则构造交易，明确本次交互需要调用的原语、标准化接口和对应的智能合约地址，并生成输入参数和输出数据的全局唯一标识；（3） $data_{key}$ ：智能合约虚拟机获取交易后，解析交易并实例化对应的标准化接口合约，智能合约执行后，会在链下可信节点存储本次计算所输出或关联的数据至 $data_{ID}$ 对应位置，待智能体获取；（4）核验数据：在智能合约执行过程中，从区块链账本中获取运营方预设的授权、鉴权信息，确保智能体本次交互是有效的；（5）收据 ($data_{ID}$)和流程推进信息：智能合约执行结束后，生成包含 $data_{ID}$ 的收据， $data_{ID}$ 在链上可信存储，确保智能体能够获取正确的 MCP 交互信息，另外，每次交互均推进业务流程的活动，预先编译部署的 BPMN 流程引擎合约根据合约缓存预设的主业务流程和子业务流程，以收据形式将激活业务流程下一个活动的信息存证至区块链，确保业务流程可信推进；（6） $data_{ID}$ 和流程推进信息：智能体通过区块链客户端异步访问区块链账本，获取交互结果和流程推进情况；（7）智能体所需外界交互数据：智能体根据交互获得的可信 $data_{ID}$ ，在链下 $data_{ID}$ 对应的位置获取到 MCP 标准化接口程序输出或检索到的外部数据。

该交互过程将智能体 MCP 交互的所有关键数据均在链上存证，MCP 的所有计算步骤基于智能合约完成，确保智能体与外界交互的可信性，且业务流程的推进和每个活动所关联的输入输出数据均在链上可追溯，确保对异常和错误处理步骤的可信监管。MCP 计算输出的结果在链下存储，这与传统的 MCP 一致，降低了链上的存储压力，能够提升交互过程的效率，由于链下存储数据的唯一标识在链上存证，故智能体能够基于 $data_{ID}$ 验证链下存储数据的正确性和完整性。交互过程本质上是对 MCP 中心化交互模式的优化，可设计为去中心化的多模态智能体模型上下文协议，如算法 1 所示。

算法 1 Decentralized Multimodal Agent Model Context Protocol

Input: $Tx_{model}(\cdot)$, $data_{key}$, $agent_{ID}(model)$

- 1 **Host:** Send $agent_{ID}$, $data_{key}$ to *Clients*
 - 2 **Client:** Get $SignMess(model)$ from Blockchain by $agent_{ID}(model)$
 - 3 **Client:** Get $addr_{API_j}$, $addr_{sm_{is}}$, $addr_{lm_i}$ by $data_{key}$
 - 4 **Client:** if $SignMess(model)$ is not valid **return**
 - 5 **Client:** Construct $\langle hash, addr_{API_j}, addr_{sm_{is}}, addr_{lm_i}, data_{ID}, data_{key} \rangle$
 - 6 **Client:** Send $Tx_{model}(\cdot)$ to Blockchain
 - 7 **Server:** while $addr_{API_j}[] || addr_{sm_{is}}[] || addr_{lm_i}[]$ is not empty
 - 8 **Server:** Get $API_j || sm_{is} || lm_i$ from $Tx_{model}(\cdot)$
 - 9 **Server:** $ID = SC(API_j || sm_{is} || lm_i)$
 - 10 **Server:** Set ID in $data_{ID}[]$
-

```
11 Server: Remove  $API_j \parallel sm_{is} \parallel lm_i$  from  
     $addr_{API_j}[] \parallel addr_{sm_{is}}[] \parallel addr_{lm_i}[]$   
12 Server: end while  
13 Client: Get  $receipt(data_{ID}[])$  from Blockchain  
14 Host: Get  $data_{ID}[]$   
15 Host: Get data by  $data_{ID}[]$  from off-chain
```

在算法 1 的 7 至 11 行, MCP Server 从交易中获取了智能体需要调用的标准化接口、小模型或大模型的列表, 这使智能体能够通过一次交易完成多次 MCP 交互请求, 避免智能体频繁发起多笔交易, 降低智能体和区块链的计算负载和通信成本, 算法 1 会不断迭代获取标准化接口、小模型或大模型的列表即 $addr_{API_j}[] \parallel addr_{sm_{is}}[] \parallel addr_{lm_i}[]$, 并移除已经调用对应智能合约的交互请求地址, 直至处理完所有的请求。算法 1 的第 8 行中, $SC(API_j \parallel sm_{is} \parallel lm_i)$ 是指调用与请求对应的智能合约, 相关智能合约预编译和部署在区块链侧。同理, 在算法 1 的第 10 行以及 13 至 15 行, 由于智能体发起的一笔区块链交易中包含了多个请求, 故智能合约在链上存证的收据 $data_{ID}[]$ 也是一个列表, 避免智能体与链上多次通信。因此, 该协议能够支撑面向配网调度故障研判场景的多模态智能体高效可信交互需求, 并确保第 3 节中的业务流程能够高效可信推进。

5 实验

本文从面向配网调度多模态数据的大小模型协同准确率、链上存储负载、链上并发性能三个方面对本文提出的多模态多智能可信业务协同机制进行性能评估。本文基于 FISCO BCOS 区块链系统^[18]进行优化, 根据 MCP 和智能体协同调用的特性修改了区块链交易格式(交易能够支持业务流程、多合约输入、链下数据检索参数), 支撑去中心化底层环境, 共识机制采用 PBFT, 以适应本文关注的场景。实验环境如表 1 所示。

表 1 实验环境

关键项	参数	环境类别
CPU	Intel Core i9-12900K@3.9GHz	大模型
	Intel Xeon Silver 4114@2.2GHz	区块链
GPU	Nvidia RTX 3090Ti @ 24GB GDDR6X	大模型
运行内存	128GB	大模型&区块链
存储空间	1024GB	大模型&区块链

虚拟网络带宽	1000Mbps	大模型&区块链
大模型版本	Llama 3.1-70B, Llama 3.2-Vision-90B	大模型
知识库 Embedding	BAAI/bge-small-zh-v1.5	大模型
MCP 命令类型	NPX @ Node.js v5.2.0	MCP
编程语言	Python 3.2	大模型
	Java 17	区块链
业务流程建模	BPMN 2.0	业务流程引擎

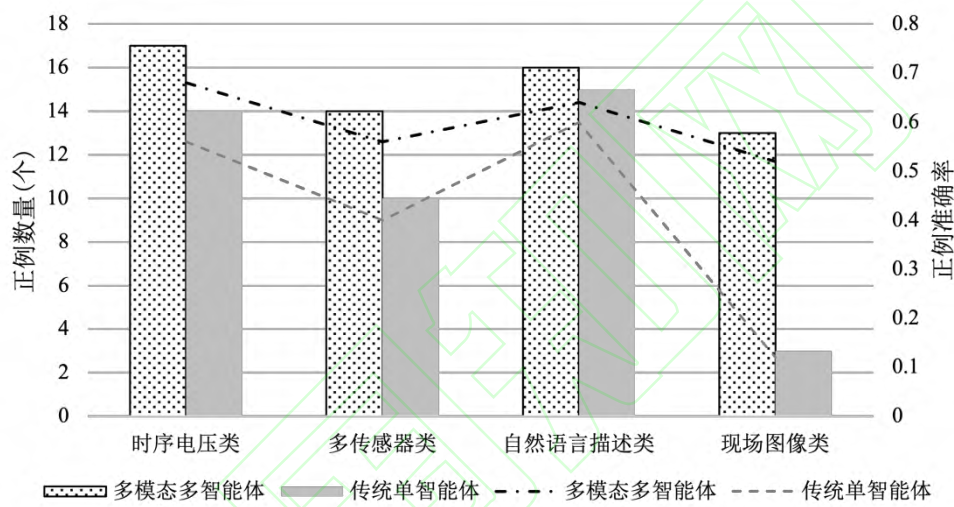


图6 配网调度故障研判准确率

首先，对配网调度多模态数据的大小模型协同准确率进行实验。本文基于预训练 Transfomer-BERT^[19]和基于电网现场图像训练的 NasNet-CNN^[20]，部署了可被大模型通过 MCP 调用的多模型，分别对应自然语言数据和图像数据，支撑多模态小模型调用需求。本文基于 Llama 3.1-70B 和 Llama 3.2-Vision-90B 进行多次部署，模拟多个支持不同模态的大模型，对应多模态多智能体的需求场景。受限于 GPU 显存，本文通过自动化调用 Ollama^[21]指令，在业务流程执行至激活对应大模型推理环节时启动对应大模型容器，并关闭其他大模型容器，以节省 GPU 显存，通过缓存被关闭大模型容器的历史推理上下文并在下次激活大模型时以提示词输入历史上下文的形式，避免大模型遗忘一次完整业务流程的上下文信息。本文以独立的基于 Llama 3.2-Vision-90B 的智能体作为 Baseline 进行对比，模拟目前电网配网调度智能体的应用情况。知识库包含 50 篇配网调度故障研判报告，另有 100 篇不同于知识库的配网调度故障研判报告，分为四类：时序电压类（规律的非结构化电压阈值监测数据）、多传感器类（异构非结构化阈值监测数据）、自然语言描述类（完全由检修人员人工描述的故障现象）、现场图像类（涵盖故障可能范围的现场拍摄图片）。这些报告被拆解为故障参数、现象描述、MCP

工具建议构成的提示词，以及实际故障研判结果，对于最终推理生成的故障研判结果，人工对比统计得到准确率。实验结果如图 6 所示。在时序电压类、多传感器类和自然语言描述类的研判中，多模态多智能体的正例数量及准确率优于单智能体，因传统大模型的自然语言处理能力较强，故两者在自然语言描述类正例数量优势较贴近。因多智能体具备在业务流程中随时调用 MCP 的能力，故在现场图像类正例数和准确率上高于单智能体。

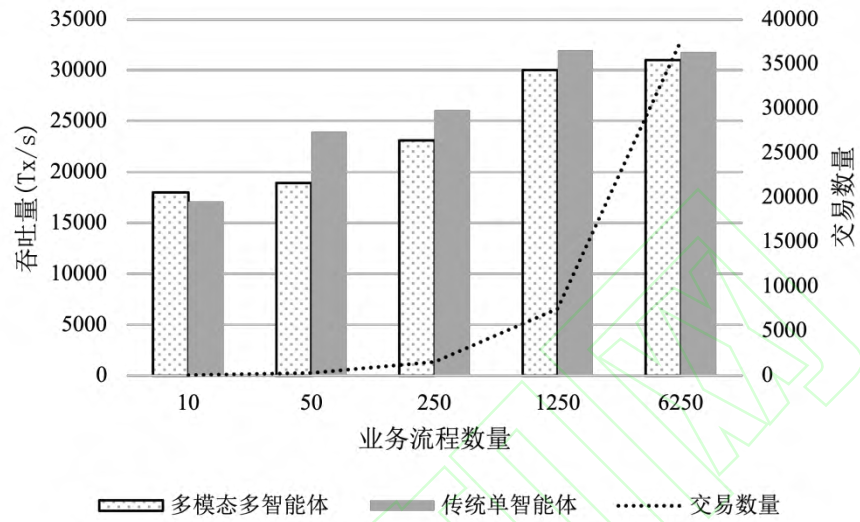


图 7 配网调度故障研判链上执行性能

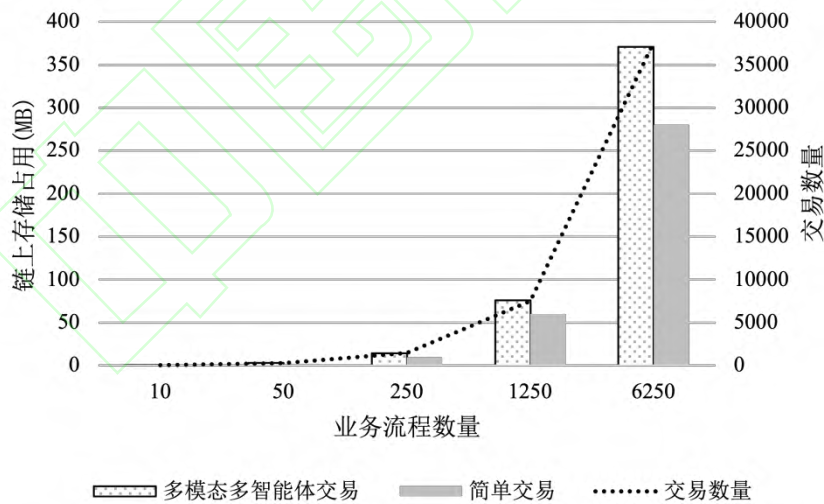


图 8 配网调度故障研判链上存储性能

然后，本文对 MCP 下的去中心化业务流程执行性能进行实验。本文将配网调度多模态数据的大小模型协同通过 MCP 调用的研判文档生成工具、知识库检索工具、小模型调用工具、提示词生成工具部署为智能合约，所有工具调用需要通过智能合约验证后才能激活，确保 MCP 交互过程和大小模型在业务流程约束下交互的可

信性。本文基于 BPMN2.0 规范设计并部署了业务流程引擎智能合约，该智能合约通过验证 MCP 客户端发起的业务流程交易，从智能合约缓存中获取预设的下一个业务流程环节，并触发后续环节执行。为了对比本文方法的性能在多模态多智能体故障研判场景下的性能变化，基于 Llama 3.2-Vision-90B 的智能体作为 Baseline 进行链上执行性能对比，对于单智能体，每次推理均需要进行链上存证，以模拟去中心化的单智能体故障研判场景。链上执行性能以吞吐量^[22]为评估标准。基于区块链的交易吞吐量计算方法为：

$$Throughput = BTxs_{onchain} / time_{unit} \quad (9)$$

在（9）中， $BTxs_{onchain}$ 是单位时间内提交给区块链的交易数量， $time_{unit}$ 是可选的单位时间，一般为交易传播时间、区块构建时间和区块传播时间的总和。实验结果如图 7 所示。其中，一个业务流程表示一次独立的配网调度研判任务，共设置 10/50/250/1250/6250 个任务，每个任务对应的业务流程随机生成平均 6 个活动，每个活动对应至少一笔区块链交易。在交易数量较低时，传统单智能体处理任务的链上执行吞吐量较高，主要较多模态多智能体减少了 MCP 调用时间，但当交易数量达到区块链系统的吞吐量瓶颈时，传统单智能体的链上执行吞吐量与多模态多智能体接近。

最后，本文对 MCP 下的去中心化业务流程存储性能进行实验。本文将配网调度多模态数据的大小模型协同通过 MCP 调用的研判文档生成工具、知识库检索工具、小模型调用工具、提示词生成工具部署为智能合约，合约仅在区块链上存证计算结果的哈希摘要，对于链上激活小模型产生的推理结果和智能合约产生的大体积数据，均在链下文件系统中非对称加密存储，仅限业务流程的发起方和关联的大模型、小模型具有解密私钥，链下存储内容的哈希摘要与链上存证一致。连续执行 10/50/250/1250/6250 个任务，每个任务对应的业务流程随机生成平均 6 个活动，每个活动对应至少一笔区块链交易，以观察大规模任务下的链上存储负载变化，同时以 FISCO BCOS 的调用智能合约的简单交易作为 Baseline，判断本文提出方法的可用性。实验结果如图 8 所示。多模态多智能体交易和传统简单交易在链上的存储占用趋势增长基本一致，随交易数量增加而缓慢增加，多模态多智能体业务流程对应的交易相较于简单交易，在链上的存储占用的增长趋势没有明细提升，这说明本文方法对链上存储负载是可控的。

综上所述，本文提出方法在准确率上相较于传统方法更高，且去中心化环境下的执行性能和存储性能均没有明显劣势，证明本文提出方法在配网调度故障研判场景下是安全、可信、可用的。

6 结束语

针对传统配网调度故障研判人工成本高，以及目前电网已有的智能体研判模式不能充分利用多模态、跨区域数据，导致研判准确率低、技术成本高。本文提出的“大模型+小模型”协同的业务流程建模优化方法，为后续多模态多智能体配网调度协同提供支撑。本文设计了可信的多模态多智能体协同机制，基于区块链解决了

多智能协作过程中的可信性、抗篡改性的问题,同时保证了系统的计算效率和存储效率。在下一步工作中,我们将针对配网调度故障研判、故障诊断、故障归集的配网调度生命周期,在智能体准确率和协同可信性上进行进一步优化。

参考文献:

- [1] 施春华,董卓飞,范泽远,卢鑫,朱丹丹.突发断线故障下的模仿强化学习电网调度策略优化研究[J].电力大数据,2025,28(04):53-64.DOI:10.19317/j.cnki.1008-083x.2025.04.006.
- [2] 王文晟,谭宁,黄凯,张雨浓,郑伟诗,孙富春.基于大模型的具身智能系统综述[J].自动化学报,2025,51(01):1-19.DOI:10.16383/j.aas.c240542.
- [3] 熊丽琴,陈希亮,赖俊,骆西建,曹雷.面向关系建模的合作多智能体深度强化学习综述[J/OL].计算机工程与应用:1-23[2025-08-21].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.TP.20250418.1636.014.html>.
- [4] Söllner M, Arnold T, Benlian A, et al. ChatGPT and Beyond: Exploring the Responsible Use of Generative AI in the Workplace: M. Söllner et al[J]. Business & Information Systems Engineering, 2025, 67(2): 289-303.
- [5] Deng Z, Ma W, Han Q L, et al. Exploring DeepSeek: A Survey on Advances, Applications, Challenges and Future Directions[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2025, 12(5): 872-893.
- [6] Nguyen L V. LLaMa-Based Personalized Learning: Fine-Tuning Generative AI in Educational[C]//The Second International Symposium on Generative AI and Education (ISGAIE'2025). Springer Nature, 2025, 262: 130.
- [7] 李煦,朱睿,陈小磊,伍瑾轩,郑毅,赖承杭,梁宇轩,李斌,薛向阳.视觉语言大模型的幻觉综述:成因、评估与治理[J/OL].计算机研究与发展:1-24[2025-08-21].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1777.TP.20250506.1509.006.html>.
- [8] 陈晋音,席昌坤,郑海斌,高铭,张甜馨.多模态大语言模型的安全性研究综述[J].计算机科学,2025,52(07):315-341.
- [9] Feng J, Yu T, Zhang K, et al. Integration of multi-agent systems and artificial intelligence in self-healing subway power supply systems: Advancements in fault diagnosis, isolation, and recovery[J]. Processes, 2025, 13(4): 1144.
- [10] Ray P P. A survey on model context protocol: Architecture, state-of-the-art, challenges and future directions[J/OL]. Authorea Preprints, 2025.
- [11] Hao Liang, Li Zhu, F. Richard Yu and Xuan Wang. A Cross-Layer Defense Method for Blockchain Empowered CBTC Systems Against Data Tampering Attacks[J]. IEEE Trans. Intell. Transp. Syst. 24(1): pp.501-515, January 2023.
- [12] Jayabalan J, Jeyanthi N. Scalable blockchain model using off-chain IPFS storage for healthcare data security and privacy[J]. Journal of Parallel and distributed computing, 2022, 164: 152-167.
- [13] Zhang J, Qin Y, Guo F, et al. Intelligent Enhancement of Distribution Networks Based on Swarm Intelligence

Control in Complex Power Systems[C]//2025 2nd International Conference on Smart Grid and Artificial Intelligence (SGAI). IEEE, 2025: 478-482.

[14] Binyamin S S, Ben Slama S. Multi-agent systems for resource allocation and scheduling in a smart grid[J]. Sensors, 2022, 22(21): 8099.

[15] Ingo Weber, Xiwei Xu, Régis Riveret, Guido Governatori, Alexander Ponomarev and Jan Mendling. Untrusted Business Process Monitoring and Execution Using Blockchain[C]. Business Process Management 2016, Rio de Janeiro: Brazil, 2016, pp.329-347.

[16] Liu Z, Du H. Model context protocol-based internet of experts for wireless environment-aware llm agents[OL]. arXiv preprint arXiv:2505.01834, 2025.

[17] 郭涛, 尚凤军, 刘曼宇, 刘期烈. 智能合约可升级技术综述 [J/OL]. 软件学报:1-28[2025-08-21].DOI:10.13328/j.cnki.jos.007446.

[18] Li H, Chen Y, Shi X, et al. Fisco-bcos: An enterprise-grade permissioned blockchain system with high-performance[C]//Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. 2023: 1-17.

[19] Acheampong F A, Nunoo-Mensah H, Chen W. Transformer models for text-based emotion detection: a review of BERT-based approaches[J]. Artificial Intelligence Review, 2021, 54(8): 5789-5829.

[20] Qin X, Wang Z. Nasnet: A neuron attention stage-by-stage net for single image deraining[OL]. arXiv preprint arXiv:1912.03151, 2019.

[21] Liu F, Rahaman R, Bartilson D, et al. Supporting AI Workflows and Training with Open OnDemand[M]//Practice and Experience in Advanced Research Computing 2025: The Power of Collaboration. 2025: 1-4.

[22] Yueqiang Xu, Heli Zhang, Hong Ji, et.al. Transaction Throughput Optimization for Integrated Blockchain and MEC System in IoT[J]. IEEE Trans. Wirel. Commun. 21(2): pp.1022-1036, February 2022.

作者简介:

崔豪驿(1991-), 男, 山东淄川人, 国网烟台供电公司数字化部中级工程师, 山东大学计算机科学与技术硕士, 研究方向: 人工智能, 大数据分析等, 通讯作者, E-mail: 916129502@qq.com;

邓华(1970-), 男, 山东烟台人, 国网烟台供电公司数字化部正高级工程师, 华北电力大学项目管理硕士, 研究方向: 项目管理, E-mail: denghua88@163.com;

刁其先(1995-), 男, 山东即墨人, 国网烟台供电公司发展策划部中级工程师, 华北电力大学(北京)电气工程硕士, 研究方向: 输配电工程, E-mail: diaoqixian@qq.com;

鲍婵娜(1987-), 女, 山东莱阳人, 国网烟台供电公司数字化部高级工程师, 东南大学计算机应用技术硕士, 研究方向: 智能推荐, 数据挖掘等, E-mail: 906210320@qq.com;

武 彬(1996-), 男, 山东莱州人, 国网烟台供电公司数字化部中级工程师, 大连理工大学计算机科学与技术硕士, 研究方向: 网络表示学习等, E-mail: 541491826@qq.com;

王朝阳(1986-), 男, 山东巨野人, 烟台蓬莱区供电公司电力调度控制分中心主任, 副高级工程师, 中国矿业大学(北京)测控技术与仪器本科, 研究方向: 调度系统自动化和调度智能化, E-mail: 13515352025@163.com。

